

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ CHỮA

Vector, số phức và ôn tập hình học

几何与代数综合

48 câu · 60 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN I — VECTOR VÀ SỐ PHỨC (12 câu)

Câu 1

若向量 $a = (5, 1)$, $b = (-2, 2k)$, 且 $a \perp b$, 则 k 的值为 ()

A. 5 B. -10 C. 10 D. -5

Câu 2

若复数 $(a + i)(1 - i)$ 是纯虚数, 则实数 a 的值为 ()

A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

Câu 3

已知向量 $a = (1, 2, -1)$, $b = (2, -1, 3)$, 则 $a \times b$ (向量积) 等于 ()

A. $(5, -5, -5)$ B. $(-5, 5, 5)$ C. $(5, 5, 5)$ D. $(-5, -5, -5)$

Câu 4

已知空间四边形 $ABCD$, $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, $\overrightarrow{AC} = c$, 则 $\overrightarrow{DB}$ 等于 ()

A. $b - a$ B. $a + b$ C. $-a - b$ D. $a - b$

Câu 5

若直线 L_1 的方向向量是 $d_1 = (1, -1, 2)$, 直线 L_2 的方向向量是 $d_2 = (2, 2, 1)$, 则 L_1 与 L_2 夹角的余弦值是 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{9}$ D. $\frac{1}{9}$



Câu 6

复数 $\frac{-3-i}{1+i} + i$ 等于 ()

- A. $2+i$ B. $-2+i$ C. $-4+2i$ D. $-2+2i$

Câu 7

两个向量 $a = (1, 2, 3)$ 和 $b = (-2, -4, -6)$ 的位置关系是 ()

- A. 平行 B. 垂直 C. 相交但不垂直 D. 既不平行也不垂直

Câu 8

设向量 $a = (k, 1)$, $b = (4, k)$, 且 $a \parallel b$, 则 k 的值是 ()

- A. 2 B. ± 2 C. -2 D. 4

Câu 9

复数 $(3-i) \cdot i - (1+2i)$ 等于 ()

- A. i B. $-2-3i$ C. $-2+i$ D. $2-i$

Câu 10

已知复数 $z_1 = (2+3i)(1+i)$, $z_2 = 1-i$, 则 $z_1 + z_2$ 等于 ()

- A. $-1+5i$ B. $6+4i$ C. $5i$ D. $4i$

Câu 11

已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (1, 0)$, $\vec{c} = \vec{a} + t\vec{b}$, 若 $\langle \vec{a}, \vec{c} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{c} \rangle$, 则 t 等于 ()

- A. 5 B. -6 C. -5 D. 6

Câu 12

已知 $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$. 若 $\vec{AB} = 5\vec{a} + 2\vec{b}$, $\vec{AC} = \vec{a} - 3\vec{b}$, 且 D 为 BC 的中点, 则 $|\vec{AD}|$ 等于 ()

- A. $\frac{\sqrt{15}}{2}$ B. 7 C. $\frac{15}{2}$ D. 8

2. PHẦN II —CONIC (13 câu)

Câu 13

已知平面四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在抛物线 $y^2 = ax$ ($a \neq 0$) 上, 其中顶点 $D(1, -2)$, F 为抛物线的焦点, 若 $\vec{AF} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC})$, 则 $|AF| + |BF| + |CF|$ 等于 ()

- A. 12 B. 9 C. 3 D. 6

Câu 14

过点 $(1, 1)$, 且 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$ 的双曲线的标准方程是 ()

- A. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 或 $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ C. $\frac{y^2}{2} - x^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$

Câu 15

若抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上的点 P 到焦点的距离为 8, 到 x 轴的距离为 6, 则抛物线 C 的标准方程是 ()

- A. $x^2 = 4y$ B. $x^2 = 6y$ C. $x^2 = 16y$ D. $x^2 = 8y$

Câu 16

设 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的左、右焦点, Q 为双曲线右支上一点, 点 $P(0, 2)$ 。当 $|QF_1| + |PQ|$ 取最小值时, $|QF_2|$ 的值为 ()

- A. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ B. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ C. $\sqrt{6} - 2$ D. $\sqrt{6} + 2$

Câu 17

抛物线 $y^2 = -12x$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(3, 0)$ B. $(0, 3)$ C. $(0, -3)$ D. $(-3, 0)$

Câu 18

双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{4}{3}x$ B. $y = \pm \frac{9}{16}x$ C. $y = \pm \frac{3}{4}x$ D. $y = \pm \frac{16}{9}x$

Câu 19

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 20

双曲线 $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{144} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 5, 0)$ B. $(0, \pm 5)$ C. $(\pm 13, 0)$ D. $(0, \pm 13)$

Câu 21

椭圆 $4x^2 + 25y^2 = 100$ 的长轴长是 ()

- A. 4 B. 5 C. 10 D. 20

Câu 22

椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的焦点坐标是 ()

- A. $(\pm 4, 0)$ B. $(\pm 3, 0)$ C. $(0, \pm 3)$ D. $(0, \pm 4)$

Câu 23

抛物线 $y^2 = -6x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = -\frac{3}{2}$ B. $x = \frac{3}{2}$ C. $x = \frac{3}{4}$ D. $x = -\frac{3}{4}$

Câu 24

设 F_1, F_2 是椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的两个焦点, 点 P 在椭圆上, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 等于 ()

- A. 8 B. 4 C. 16 D. 32

Câu 25

设抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 点 P 在抛物线上, 且点 P 的横坐标为 6, 则 $|PF|$ 等于 ()

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

3. PHẦN III —ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN (11 câu)

Câu 26

若直线 l 的倾斜角为 120° , 且过点 $(0, 1)$, 则直线 l 的方程是 ()

- A. $y = \sqrt{3}x + 1$ B. $y = -\sqrt{3}x + 1$ C. $y = -\sqrt{3}x - 1$ D. $y = \sqrt{3}x - 1$

Câu 27

直线 l 经过点 $(-2, 1)$ 且与直线 $2x - y + 3 = 0$ 平行, 则 l 的方程是 ()

- A. $2x - y - 5 = 0$ B. $2x - y + 5 = 0$ C. $x + 2y = 0$ D. $2x + y + 3 = 0$

Câu 28

直线 $l_1: y = 2x - 1$ 与直线 $l_2: y = -x + 5$ 的交点坐标是 ()

- A. $(2, 3)$ B. $(1, 1)$ C. $(3, 2)$ D. $(-2, -5)$

Câu 29

若直线 $l_1: x + 2y - 3 = 0$ 与直线 $l_2: 2x + ky + 1 = 0$ 平行, 则 k 等于 ()

- A. 4 B. -4 C. 1 D. -1

Câu 30

直线 $x - y + 2 = 0$ 的倾斜角是 ()

- A. 30° B. 60° C. 45° D. 135°

Câu 31

圆 $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 11 = 0$ 的圆心坐标是 ()

- A. $(-3, 4)$ B. $(3, -4)$ C. $(3, 4)$ D. $(-3, -4)$

Câu 32

圆 $x^2 + y^2 = 16$ 上的点到直线 $3x + 4y - 25 = 0$ 的最小距离是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 33

直线 $3x - 4y + 15 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的位置关系是 ()

- A. 相离 B. 相切 C. 相交但不过圆心 D. 相交且过圆心

Câu 34

已知圆心为 $(3, -4)$ 且圆过原点, 则圆的方程是 ()

- A. $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$ B. $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 5$ C. $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$ D. $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 5$

Câu 35

圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 的半径是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 9

Câu 36

点 $P(1, 2)$ 到直线 $3x + 4y - 6 = 0$ 的距离是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

4. PHẦN IV — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN (12 câu)

Câu 37

空间中点 $A(2, 3, -1)$ 到平面 $x + 2y - z - 1 = 0$ 的距离是 ()

- A. $6\sqrt{6}$ B. $4\sqrt{6}$ C. $8\sqrt{6}$ D. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

Câu 38

在空间直角坐标系中, 给出两个点 $M(3, -2, 5)$, $N(-1, 6, -3)$, 以 MN 为直径的球面的方程是 ()

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 36$ B. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$ C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$ D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 36$

Câu 39

已知 $A(2, 3 - \mu, -1 + \nu)$ 关于 x 轴的对称点是 $A(\lambda, 7, -6)$, 则 λ, μ, ν 的值是 ()

- A. $\lambda = -2, \mu = -4, \nu = -5$ B. $\lambda = -2, \mu = 10, \nu = 8$ C. $\lambda = 2, \mu = 10, \nu = 7$ D. $\lambda = 2, \mu = -4, \nu = -5$

Câu 40

点 $(-2, 5, 0)$ 在空间直角坐标系中的 ()

- A. y 轴上 B. xOy 平面上 C. xOz 平面上 D. 第一象限内

Câu 41

点 $A(2, 0, 22)$ 关于 y 轴的对称点的坐标为 ()

- A. $(-2, 0, 22)$ B. $(2, 0, -22)$ C. $(2, 0, 22)$ D. $(-2, 0, -22)$

Câu 42

在空间直角坐标系中, $A(1, 2, 0), B(5, 0, 1), C(1, 2, 3)$, 若 M 为 BC 的中点, 则 $|AM|$ 等于 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{2}$

Câu 43

已知 O 为原点, $B(4, -3, -5), C(0, 5, 7)$, 则 $\triangle OBC$ 的边 BC 上的中线长为 ()

- A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 44

已知球的方程为 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 5)^2 = 9$, 则球心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-1, 3, -5), 3$ B. $(-1, 3, -5), 9$ C. $(1, -3, 5), 3$ D. $(1, -3, 5), 9$

Câu 45

一个圆柱的底面半径为 $2a$, 母线长为 $4a$, 则它的侧面积等于 ()

- A. $20a^2\pi$ B. $16a^2\pi$ C. $6a^2\pi$ D. $8a^2\pi$

Câu 46

已知球的表面积为 16π , 则该球的半径是 ()

- A. 4 B. 8 C. 2 D. 16

Câu 47

已知长方体的长、宽、高分别为 2, 3, 4, 则它的体对角线长是 ()

- A. 29 B. 9 C. $3\sqrt{2}$ D. $\sqrt{29}$

Câu 48

已知空间中两点 $A(1, 1, 1)$ 和 $B(3, 3, 3)$, 则以线段 AB 为直径的球面的方程是 ()

- A. $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 12$ B. $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 + (z + 2)^2 = 3$ C. $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 3$ D. $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 6$

— Hết —

